LAB05

Avaliação de métricas de desempenho de agrupamentos

UFRGS, ©Tosin, Maurício; Balbinot, Alexandre

Objetivos

Implementar algoritmos de clusterização e aplicar diferentes métricas para avaliação de desempenho. Exercitar o uso de bibliotecas em Python na área de aprendizagem de máquina com aplicações e foco em agrupamento de dados.

Conceitos Teóricos Adicionais

Revisar conceitos teóricos e experimentais apresentados nas aulas presenciais.

Datas Importantes

Aula(s) destinada a esta atividade: 11/04.

Data da entrega deste relatório: sem entrega.

Procedimento de Avaliação deste Laboratório:

Não será cobrada a entrega deste roteiro.

Procedimentos

Digitar, executar e avaliar os seguintes códigos:

1.1 Materiais e Ferramentas Computacionais

- 01 Computador adequado
- 01Ambiente adequado para programar em Python

1.2. Desenvolver:

i. *Tarefa em aula*: vamos implementar algoritmo K-Means em uma base de dados genérica

e avaliar a qualidade dos clusters por meio do coeficiente de silhueta. Para isso baixar o arquivo **Lab05Tarefa01** disponibilizado na nossa Comunidade da disciplina no Moodle.

ii. *Tarefa em aula*: vamos implementar um agrupamento k-means e analisa-lo com várias métricas. Nesta tarefa, vamos analisar e rodar o código do arquivo **Lab05Tarefa02** disponibilizado na nossa Comunidade da disciplina no Moodle.

iii. *Tarefa para aula*: vamos comparar o algoritmo DBSCAN com o k-means e o Agrupamento Hierárquico. Basicamente este conjunto de dados apresenta dados químicos de três tipos diferentes de vinho com várias características relacionadas a qualidade do vinho, como por exemplo, álcool, ácido málico; cinzas; alcalinidade das cinzas, entre outras. Para isso baixar o arquivo **Lab05Tarefa03** disponibilizado na nossa Comunidade da disciplina no Moodle.

UFRGS, ©Tosin, Maurício; Balbinot, Alexandre